AIFFEL / WEB SCRAPING + EDA / D010

포켓몬 타입별 능력치 차이 분석

웹 데이터 수집 설계부터 검증, 정제, 시각화까지

2026.10.29 · Python / BeautifulSoup / pandas

EXECUTIVE SUMMARY

연구 목표와 데이터 신뢰성

분석 질문: 포켓몬의 **1차 타입**에 따라 6개 기본 종족값(HP/공격/방어/특수공격/특수방어/스피드)은 어떻게 다른가? 기본 종족값 총합이 높은 개체는 무엇인가?

70	11	6	100%
검증된 표본 개체 수	분석에 포함된 1차 타입	개별 기본 능력치 지표	종족값 총합 검증 일치

원본 웹페이지: https://pokemondb.net/pokedex/all (전체 타입·능력치 HTML 표)

수집 방식의 정확한 상태: 이 보고서는 웹에서 내용 확인 후 **전사·교차검증한 전국도감 1~70번 기본형 표본**을 이용한 **오프라인 EDA**입니다. 생성 환경의 직접 HTTP 연결 실패로 **실시간 자동 스크래핑은 수행되지 않았습니다.** 별도 첨부한 Jupyter 노트북에는 실제 URL에 requests.get을 요청하고 BeautifulSoup으로 추출하는 실행 가능한 전 과정이 포함되어 있습니다.

범위: 번호 1~70 기본형, 1차 타입 11종. 같은 번호의 특수폼을 제외하였으며, 총 18개 타입 전체나 전체 세대 결과로 해석할 수 없습니다.

분석 설계

영역	선택·설계	이유 / 검증
라이브러리	requests / BeautifulSoup / pandas / matplotlib	HTTP 요청 / 정적 HTML 선택자 / 데이터 정제 / 통계 그래프
분석 단위	전국도감 번호별 기본형 한 행	지역폼·Mega 중복으로 평균이 치우치는 위험 제어
타입 구분	type1 기준 / type2 보관	단일 타입 그룹으로 집계하고 복합 타입 정보 유지
검증	고유번호, 6개 수치 결측, 총합 정합성	기본 종족값 6개 합계가 Total과 일치해야 함
제외한 주장	대전 승률, 실제 우위, 인과성	전략·특성·기술·개체값·세대별 규칙 미포함

데이터 수집부터 분석까지 — 전체 8단계

01 HTTP 요청 | 02 정적 여부 | 03 HTML 구조 | 04 요소 추출 | 05 수치 정제 | 06 무결성 검증 | 07 윤리 점검 | 08 EDA 보고

아래는 실행 노트북의 핵심 로직을 설명하기 위한 발췌 코드입니다. 줄별 설명은 각 블록 아래에 포함했습니다. 실제 실행 순서에서는 윤리·robots 확인을 HTTP 요청보다 먼저 수행합니다.

01 · HTTP 요청

requests로 웹페이지에 GET 요청. 상태 코드를 검사하고 본문을 받는다.

```
resp = requests.get(URL, timeout=15)
resp.raise_for_status()
html_text = resp.text
```

02 · 페이지 유형

받은 HTML에 통계 표가 존재하면 정적 HTML 수집이 가능하다.

```
soup = BeautifulSoup(html_text, "html.parser")
table = soup.select_one("table#pokedex")
```

03 · HTML 구조

tbody 아래 각 tr이 포켓몬 하나; td 10개에 번호·이름·타입·능력치가 있다.

```
rows_html = table.select("tbody tr")
print(len(rows_html))
```

04 · 구조화 추출

행을 반복하고, 타입 아이콘·이름·수치 열을 읽어 리스트에 저장한다.

```
for tr in rows_html:
    tds = tr.select("td")
    name = tds[1].select_one("a.ent-name").get_text(strip=True)
    types = [a.get_text(strip=True) for a in tds[2].select("a.type-icon")]
    rows.append({"name": name, "type1": types[0], ...})
```

05 · pandas 정제

한 전국도감 번호의 폼이 여러 개면 기본형 첫 행만 남기고 수치형을 검증한다.

```
df = pd.DataFrame(rows)
base = df.drop_duplicates("national_no", keep="first")
base["attack"] = pd.to_numeric(base["attack"])
```

06 · 검증

수집된 건수와 ID의 고유성, 6능력치 합계=Total 조건을 검사한다.

```
assert len(base) > 0
assert base.national_no.is_unique
assert (base[STATS].sum(axis=1) == base.total).all()
```

07 · 수집 윤리

robots 규칙·이용 조건을 먼저 확인한다. 1회 요청·로그 기록·재배포 제한.

```
robots_url = "https://pokemondb.net/robots.txt"
# 해당 규칙과 사이트 이용조건 확인 후 수집
```

08 · EDA + 시각화

타입별 평균, 분포, 능력치 관계를 집계하고 CSV/PNG를 저장한다.

```
avg = base.groupby("type1")[STATS+["total"]].mean()
avg.to_csv("type_summary.csv")
avg["total"].plot.barh()
```

EDA ① 타입 분포와 평균 능력치 총합

표본은 **처음 70개 도감 번호**의 연속 구간을 사용했습니다. 무작위 표본이 아니며 타입별 진화 단계 구성과 등장 순서의 영향을 받습니다.

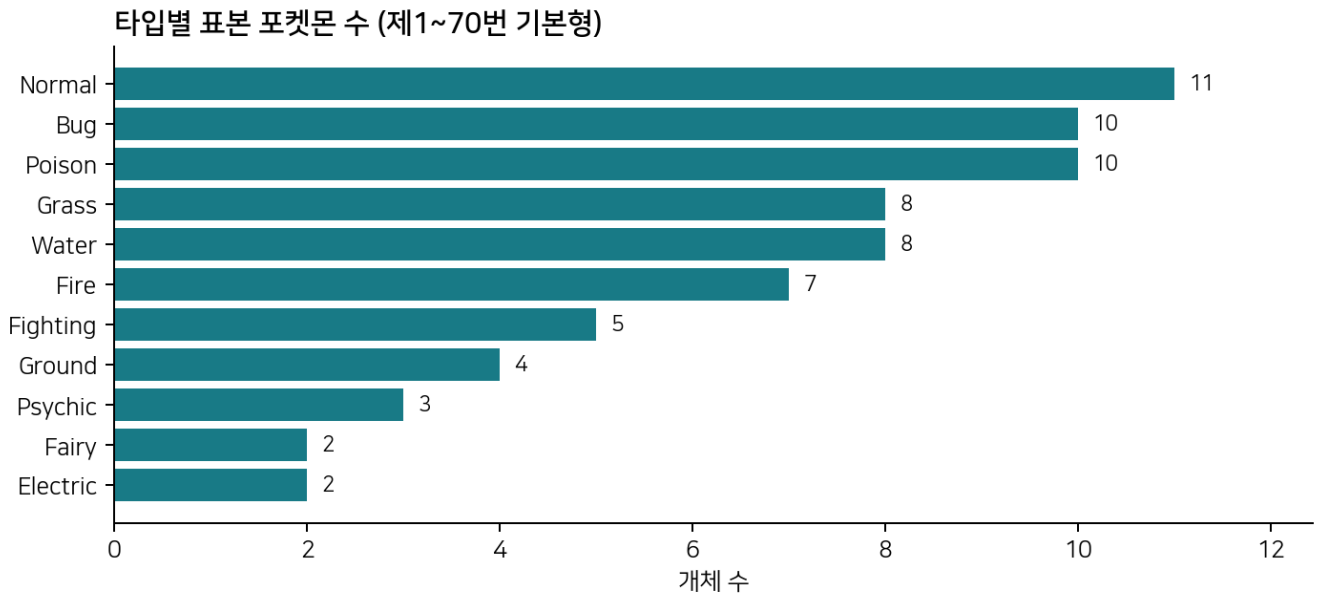


그림 1. 타입1별 표본 구성 — 타입별 표본 크기가 다르므로 평균 비교에 주의

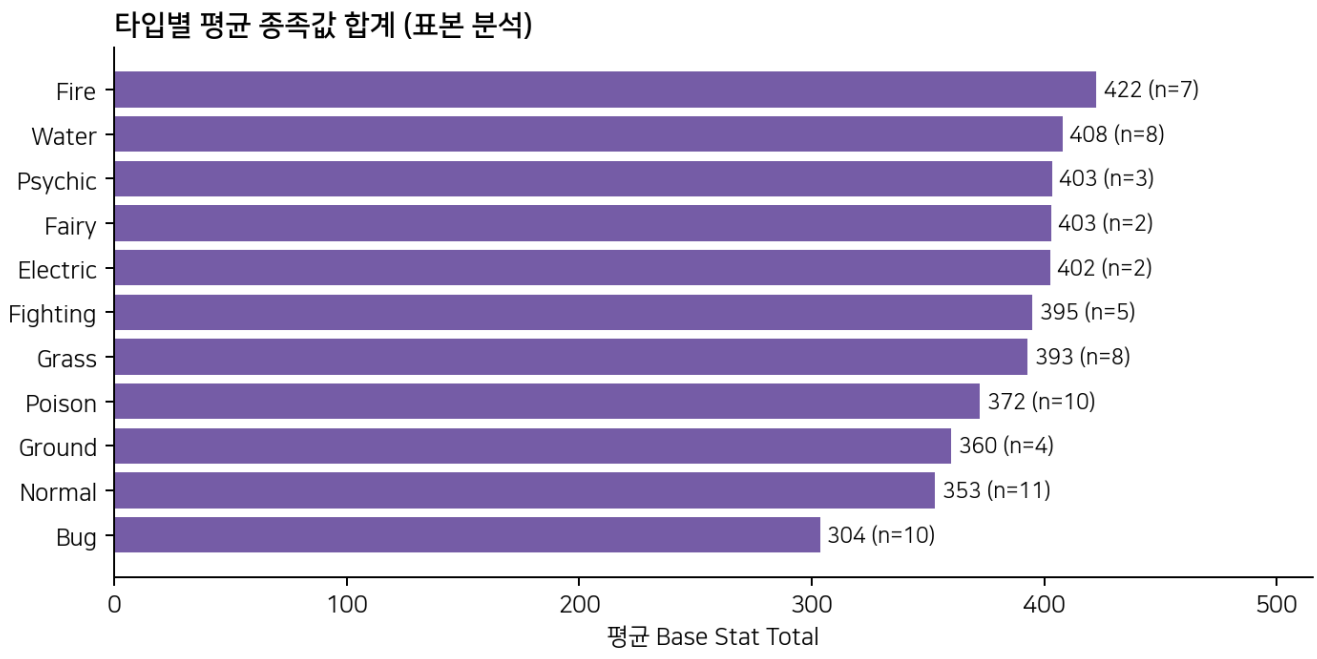


그림 2. 타입별 Total 평균 — 표본 70종의 기술통계일 뿐 전체 타입 순위 아님

EDA ② 여섯 능력치의 타입별 패턴

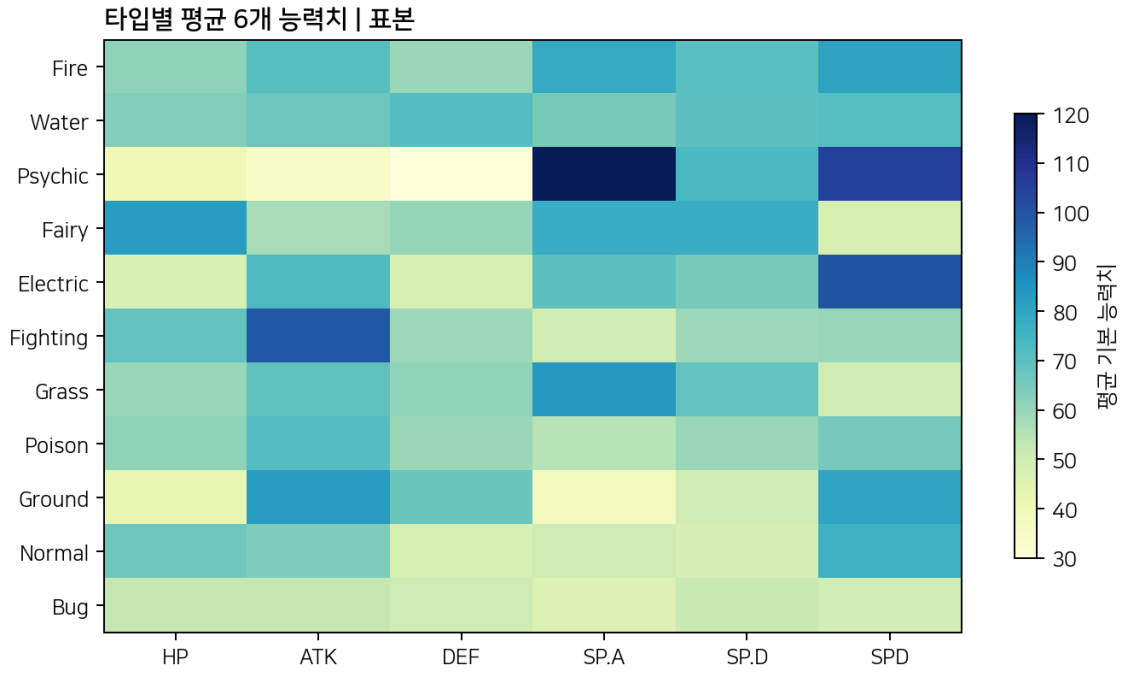


그림 3. 타입×6개 종족값 평균 열지도 (색이 진할수록 높은 평균)

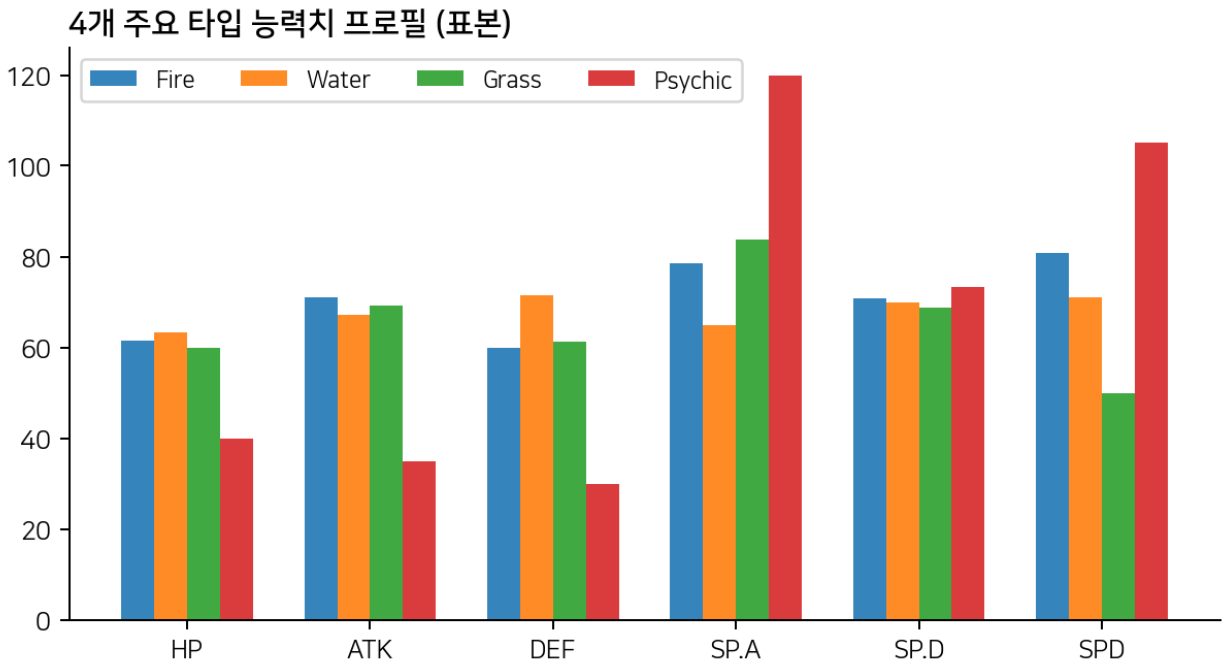


그림 4. 불꽃·물·풀·에스퍼 평균 프로필 비교 — 표본 수·진화 단계 차이 주의

EDA ③ 개체 단위 관계와 상위 포켓몬

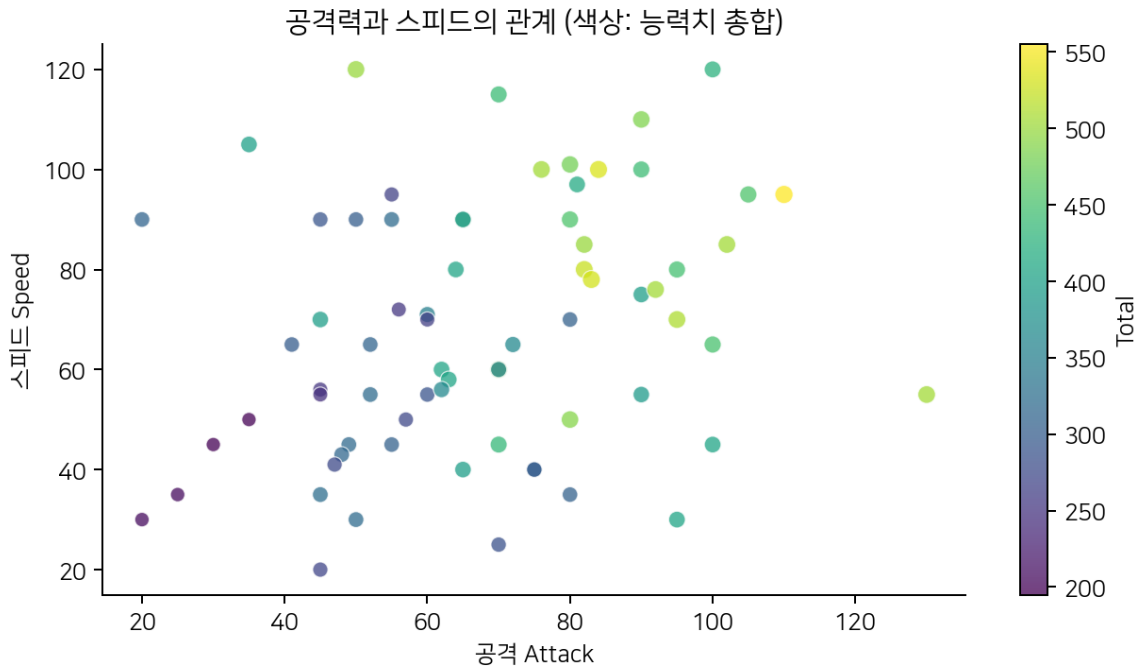


그림 5. 공격·스피드의 산점도 — 양자의 관계가 인과효과를 뜻하지는 않음

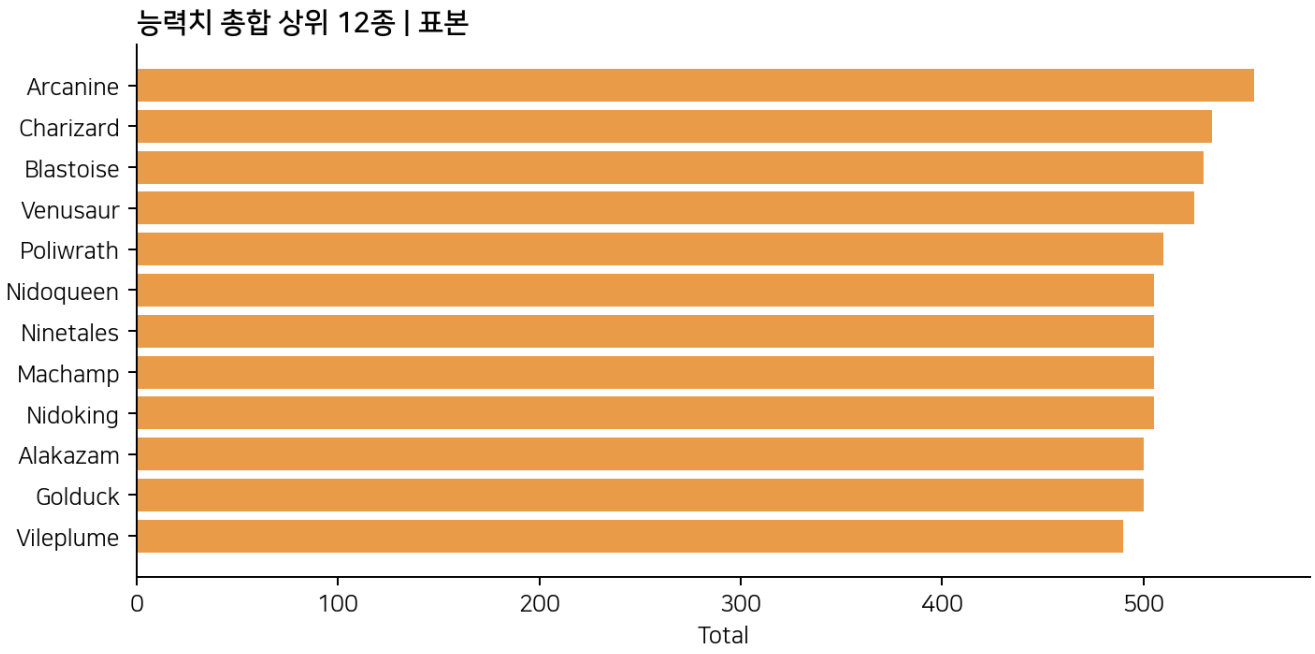


그림 6. 표본 내 기본 종족값 총합 상위 12개; 폼 변형 제외

타입별 정제 결과 요약

1차 타입	n	공격 평균	방어 평균	스피드 평균	총합 평균
Fire	7	71.0	59.9	80.7	422.4
Water	8	67.2	71.4	71.1	408.0
Psychic	3	35.0	30.0	105.0	403.3
Fairy	2	57.5	60.5	47.5	403.0
Electric	2	72.5	47.5	100.0	402.5
Fighting	5	99.0	59.0	60.0	395.0
Grass	8	69.1	61.2	50.0	392.9
Poison	10	71.2	59.8	65.3	372.4
Ground	4	82.5	67.5	80.0	360.0
Normal	11	63.8	47.3	76.1	353.1
Bug	10	53.0	50.5	49.5	303.5

표본 결과: 평균 기본 종족값 총합은 불꽃 422.4(n=7), 물 408.0(n=8), 에스퍼 403.3(n=3) 순입니다. 표본 내 최상위 개체는 Arcanine (총합 555)입니다. 이 결과는 전체 도감에 적용할 수 없습니다.

검증·로그·해석 한계

항목	실제 수행/결과
출처	Pokémon Database의 공개 HTML 표를 웹에서 확인, 1~70번 기본형 값 교차검증
직접 HTTP 자동 수집	로컬 생성 환경의 DNS 제한으로 미수행. 실행 노트북에서 수행 가능
번호 중복	0건 (기본형 번호 1~70 고유)
합계 정합성	70/70건에서 HP+ATK+DEF+SP.ATK+SP.DEF+SPEED=Total
2차 타입 결측	41건 — 단일 타입 표시이므로 정상
윤리	robots.txt 확인: User-agent *의 Crawl-delay 2; 이용조건 별도 확인 필요
재현	Jupyter notebook, 교육용 fixture HTML, 검증 CSV, 수집·분석 로그, 그래프 첨부

분석상 주의: 종족값은 게임 메커니즘상의 수치이지 실제 경기력, 채택률, 승률 또는 게임 내 특성(Ability)이 아닙니다. 타입은 2중 타입을 가질 수 있으며 분석 시 1차 타입만 사용했습니다. Mega/지역폼, 진화 단계, 세대 차이를 통제하지 않았습니다.

원본·재현 링크

원본 데이터: pokemondb.net/pokedex/all
종족값 의미: pokemondb.net/pokedex
수집 규칙: pokemondb.net/robots.txt
파일: D010_pokemon_type_scraping_EDA.ipynb / pokemon_verified_70.csv / pokemon_type_summary_70.csv / process_log_sample.txt

AIFFEL · 웹 데이터 수집/정제/검증/시각화 통합 연습 · 2026-10-29